Tarea 3: Modelo Relacional

Arteaga Hernández Alejandro Iabin
Barocio Gomez Luis Fernando
Castrejón Estrada Juan Carlos
Ledesma Granados Roberto Andrés

Abril 2020

1 Preguntas de repaso

- ¿Qué es una relación y qué características tiene?
  Una relación R de los conjuntos $A_1, A_2, ..., A_n$ es un subconjunto del producto cartesiano de los conjuntos: $R \subseteq A_1 \times A_2 \times ... \times A_n$. Características:
  - No hay tuplas repetidas.
  - El orden de las tuplas no es importante.
  - Los atributos están desordenados.
  - Los atributos tienen valores atómicos.
- ¿Qué es un esquema de relación?
  Describe la estructura y las restricciones de los datos que se representan en un dominio particular. Puede describirse como un esquema de una base de datos que describe la forma en que los datos se organizan en tablas. Este esquema no contendrá ningún tipo de datos. En un esquema relacional, cada tupla se divide en campos llamados dominios.
- ¿Qué es una llave primaria?, ¿qué es una llave candidata?, ¿qué es una llave mínima?, ¿qué es una super llave?
  - Llave primaria: La llave que permite identificar tuplas de la relación de forma única.
  - Llave candidata: Son llaves que no han sido escogidas como llaves primarias pero que también podrían identificar de manera única a una tupla.
  - Llave mínima: Es un conjunto mínimo (irreducible) no vacío de atributos que identifican de manera única a cada tupla.
  - Super llave: Atributo o conjunto de atributos que identifica de manera única una relación.

- ¿Qué restricciones impone una llave primaria y una llave foránea al modelo de datos relacional?
  El problema de integridad referencial: la Base de Datos no debe contener valores de llave foránea que no se correspondan con un valor de la llave primaria (Si B referencia a A,entonces A debe existir).

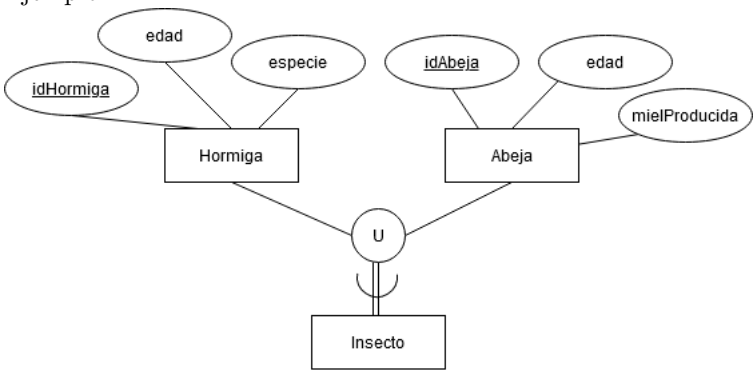
- Investiga cómo se traducen las categorías (presentes en el modelo E/R) al modelo relacional. Proporciona un ejemplo.
  Si las superclases de la categoría tienen diferentes llaves primarias:

  1. Se crea una tabla T que corresponda a la categoría y se le asigna una llave sustituta arbitraria.
  2. Se añade a la llave sustituta a modo de llave foránea en cada una delas tablas Ti que corresponden a las superclases de la categoría.

  Si las superclases de la categoría tienen la misma llave primaria:

  1. Se crea una tabla T que corresponda a la categoría y se le asigna como atributo llave primaria la llave común a todas las superclases de la categoría.

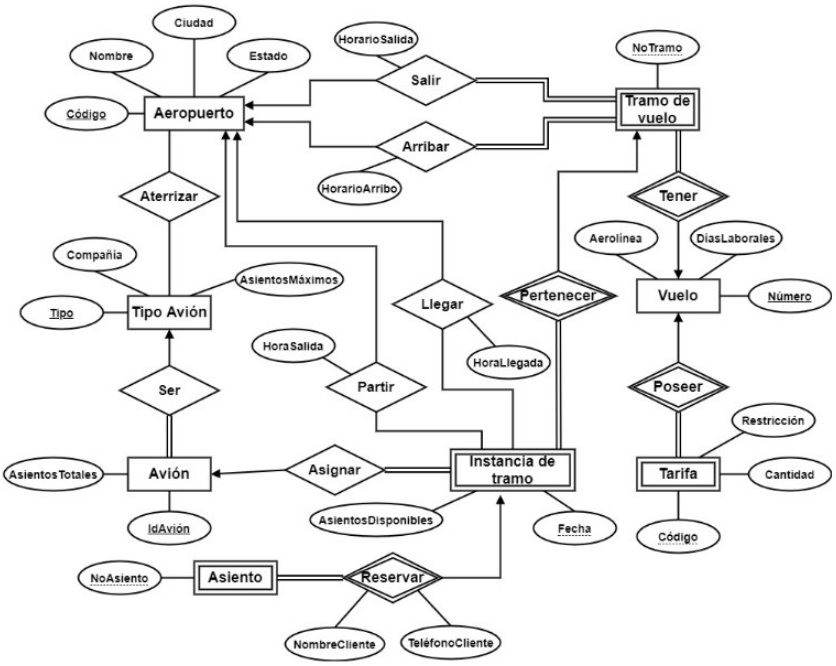
  Ejemplo:

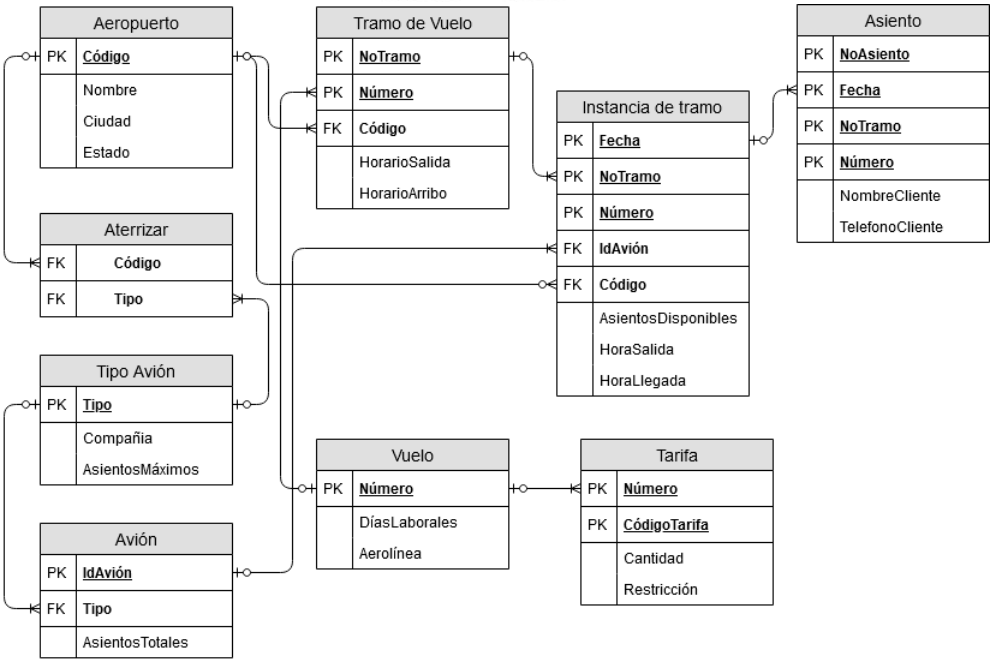


  Hormiga(**IdHormiga**, edad, especie, **idInsecto**)
  Abeja(**IdAbeja**, edad, mielProducida, **idInsecto**)
  Insecto(**idInsecto**)

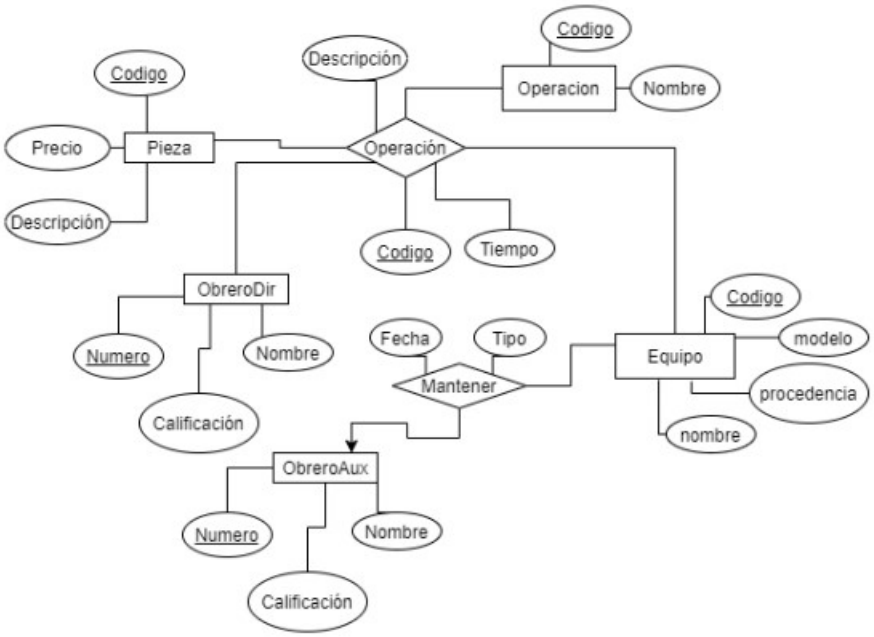
2 Modelo relacional

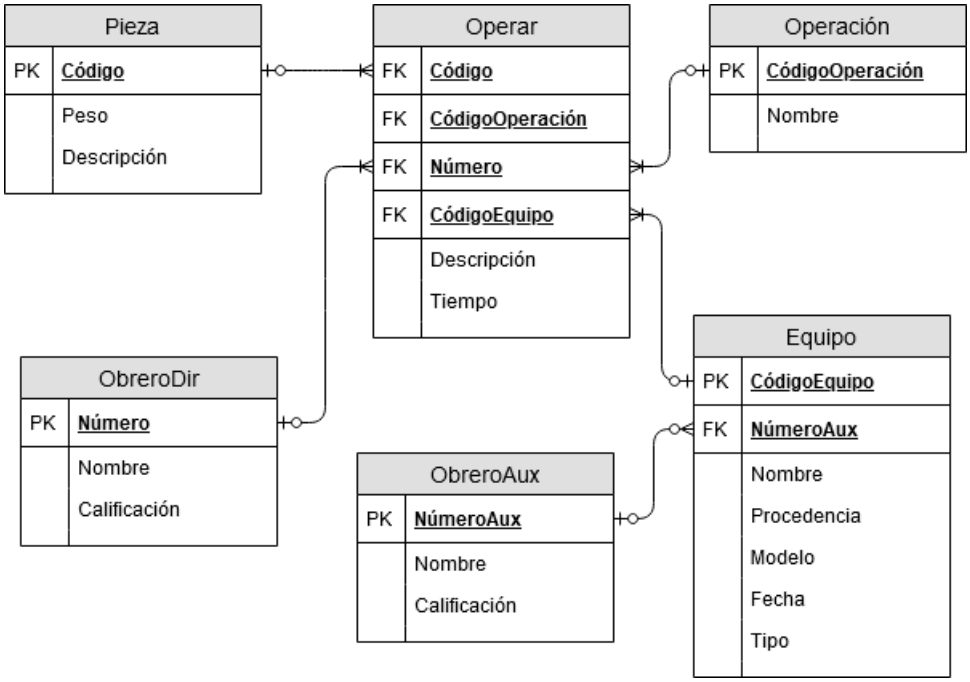
a)





b)


Codigo
Descripción
Codigo
Operacion
Nombre
Precio
Pieza
Operación
Descripción
Codigo
Tiempo
ObreroDir
Codigo
Numero
Nombre
Fecha
Tipo
Equipo
modelo
Mantener
procedencia
Calificación
nombre
ObreroAux
Numero
Nombre
Calificación


Pieza
PK Código
Peso
Descripción
Operar
FK Código
FK CódigoOperación
FK Número
FK CódigoEquipo
Descripción
Tiempo
Operación
PK CódigoOperación
Nombre
ObreroDir
PK Número
Nombre
Calificación
Equipo
PK CódigoEquipo
FK NúmeroAux
Nombre
Procedencia
Modelo
Fecha
Tipo
ObreroAux
PK NúmeroAux
Nombre
Calificación

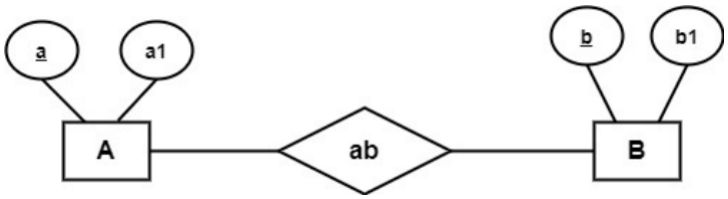


Figure 1: Modelo E/R

3 Modelo relacional e inserción de tuplas

Considera el siguiente modelo **E/R**

Completa la tabla que se presenta a continuación, convirtiendo el modelo E/R en un esquema relacional, para todas las opciones de cardinalidad. Escribe las relaciones y subraya su llave primaria:

Modelo E/R	Modelo relacional
M : N	A(a, a1) B(b, b1) ab(a, b)
1 : N	A(a, a1) B(b, b1, a)
N : 1	A(a, a1, b) B(b, b1)
1 : 1	A(a, a1) B(b, b1, a)

Figure 2: Modelo relacional

Supón que para la tabla que llenaste anteriormente se desea agregar algunas tuplas a las relaciones. Indica cuáles de las tuplas siguientes se pueden insertar en el esquema relacional que creaste para la relación M: N. Supón que agrega los elementos en el orden indicado a continuación y, que los atributos a y b son de tipo entero, mientras que a1 y b1 son de tipo cadena. A tiene cuatro tuplas identificadas por los valores 1, 2, 3 y 4. B tiene 5 tuplas identificadas por 10, 20, 30, 40, 50. Justifica tu respuesta:

- **a. (1,10); (1,20); (2,10); (2,10); (3,40); (40,4)**

  (1,10), (1,20), (2,10) pueden ser ingresados sin problema, ya que cumplen la relación muchos a muchos, pero (2,10) ya no puede ser ingresado porque el elemento (2,10) ya está y no puede haber elementos repetidos, (3,40) es aceptado pero (40,4) es rechazado porque no hay ningún elemento en A que sea 40

- **b. (2,40); (2,30); (5,10); (3,10); (3,40); (4,10)**

(2,40), (2,30), son agregadas sin problemas, pero (5,10) no puede ser agregado ya que 5 no es una llave en A, (3,10), (3,40) y (4,10) se agregan sin problemas

- **c. (1,10); (1,20); (2,20); (2,30); (3,10); (3,50)**

  (1,10), (1,20), (2,20), (2,30), (3,10), (3,50) son agregados sin problemas

- **d. (10,1); (20,1); (10,2); (10,10); (40,3)**

  Todos los elementos serían rechazados porque el SMBD ya que ningún elemento de la izquierda pertenece al conjunto de llaves de A.

¿Cuáles de las siguientes tuplas se pueden insertar en el esquema relacional que creaste para la relación **1:N**? Considera el mismo escenario inicial para las relaciones A y B:

- **a. (10,'A',1); (20,'B',2); (10,'C',3); (30,'A',4); (50,'M',3)**

  (10,'A',1),(20,'B',2) Si se pueden insertar en B(b,b1,a) que contiene la relación, (10,'C',3) no se puede insertar porque la llave 10 ya fue insertada, (30,'A',4); (50,'M',3) si pueden ser insertados.

- **b. (1,10); (1,20); (2,20); (2,30); (3,10); (3,20)**

  (1,10), (1,20), (2,20), (2,30), (3,10), (3,20) no pueden ser insertados porque 1,2,3 no son llaves primarias en B

- **c. (1,'A',10); (2,'B',20); (3,'C',30); (4,'A',20); (1,'A',40)**

  (1,'A',10); (2,'B',20); (3,'C',30); (4,'A',20); (1,'A',40) No pueden ser insertadas, porque 1,2,3,4 no son llaves primarias en B

- **d. (10,'A',1); (20,'B',2); (30,'C',3); (40,'A',2)**

  (10,'A',1); (20,'B',2); (30,'C',3); (40,'A',2) Si pueden ser insertadas sin problemas porque, 10,20,30 y 40 sin son llaves validas en B y 1,2,3 también son llaves válidas en A

¿Cuáles de las siguientes tuplas se pueden insertar en el esquema relacional que creaste para la relación 1:1?

Considera el mismo escenario inicial para las relaciones A y B:

- **a. (1,10); (1,20); (2,10); (2,10); (3,40); (40,4)**

  (1,10) se agrega, pero (1,20) ya no porque 1 ya está relacionado con 10, de igual manera (2,10) ya no porque 10 está ya relacionado con 1, (3,40) se agrega sin problemas pero (40,4) no porque 40 no es llave primaria en A

- **b. (40,1); (30,2); (50,3); (20,4)**

  (40,1); (30,2); (50,3); (20,4) No se agregan porque 40,30,50,20 no son llaves primarias en A

- **c. (1,10); (1,20); (1,30); (2,10); (2,20); (3,10)**

  (1,10) se agrega pero (1,20) no porque 1 ya está relacionado con 10, lo mismo para (1,30), (2,10) no se agrega porque 10 ya está relacionado con 1, (2,20) si se agrega y el (3,10) no porque 10 ya está relacionado.

- **d. (1,20); (2,30); (3,40); (4,50)**

  (1,20); (2,30); (3,40); (4,50) Todos son agregados sin problemas, ya que no hay llaves repetidas

4 Modelo relaciones y restricciones de integridad

A continuación, se encuentra el modelo relacional del departamento de recursos humanos de una empresa. En este esquema, supón que **desde** es inclusivo, mientras que **hasta** es exclusivo, definiendo el período **[desde,hasta)**.

- **Departamento** (**depto_num**, depto_nombre)
- **Trabajar** (**emp_num**, **depto_num**, **desde**, hasta)
- **Administrar** (**emp_num**, **depto_num**, **desde**, hasta)
- **Empleado** (**emp_num**, nacimiento, nombre, apellido, género, fecha_contratación)
- **Salario** (**emp_num**, salario, **desde**, hasta)

A partir del modelo relacional anterior, indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y por qué razón (sin considerar restricciones adicionales):

a) Dos departamentos con el nombre **'Sistemas'** podrían existir al mismo tiempo

   Si, el campo depto_nombre no tiene ninguna restricción

b) Ningún empleado puede trabajar en un departamento y administrar otro al mismo tiempo.

   Si pueden, las tablas trabajar y administrar son **ajenas** y pueden existir 2 iguales en las distintas tablas sin problema.

c) Un empleado podría ser empleado en dos departamentos al mismo tiempo

   Si, puede ser empleado en distintos departamentos o incluso en el mismo con distintas fechas.

d) Para las entradas en la relación **Administrar, hasta** no puede ser anterior a **desde**.

   se podría, no hay ninguna restricción que lo prohíba.

e) Dado un empleado, podemos identificar exactamente un departamento donde trabaja.

   Si, podemos hacer una selección de las columnas donde esté el valor del número del empleado buscado y elegir un departamento.

f) Un empleado puede cobrar más de un salario al mismo tiempo.

   Sí, si trabaja desde diferentes fechas.

g) Algunas entradas en salarios podrían no tener valor para el atributo **desde** y ningún empleado asociado a ellas.

   No, ya que (emp_num, desde) es llave primaria y las llaves tienen la restricción de que no pueden ser null.

Referencias